Área Automatización y Robótica
Electrónica Aplicada a la Automatización

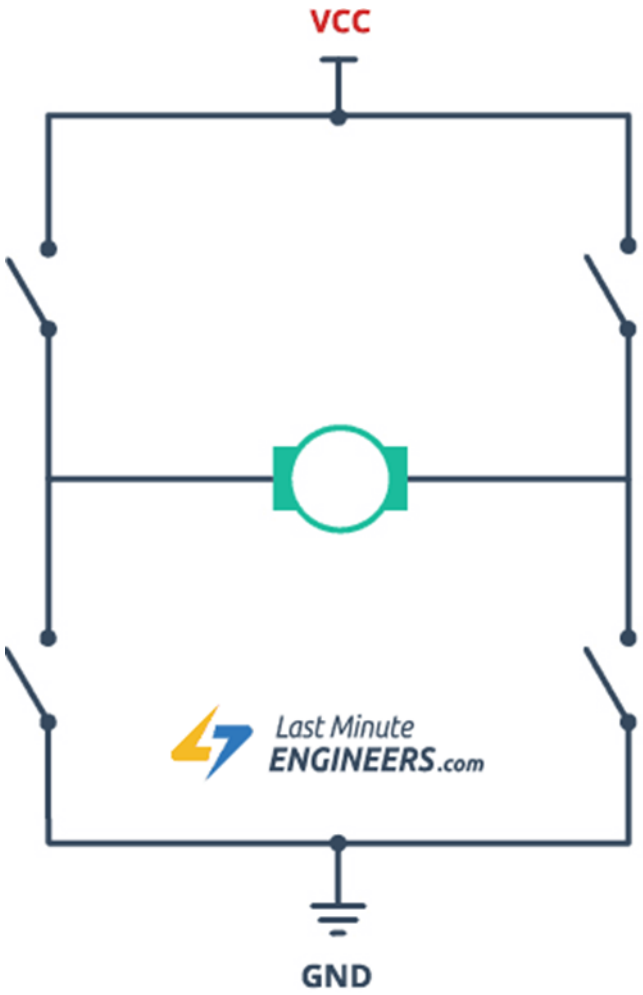
UNIDAD 1: Principios de Electrónica y Electrónica Analógica

Docente: Elizabeth Morales

Introducción

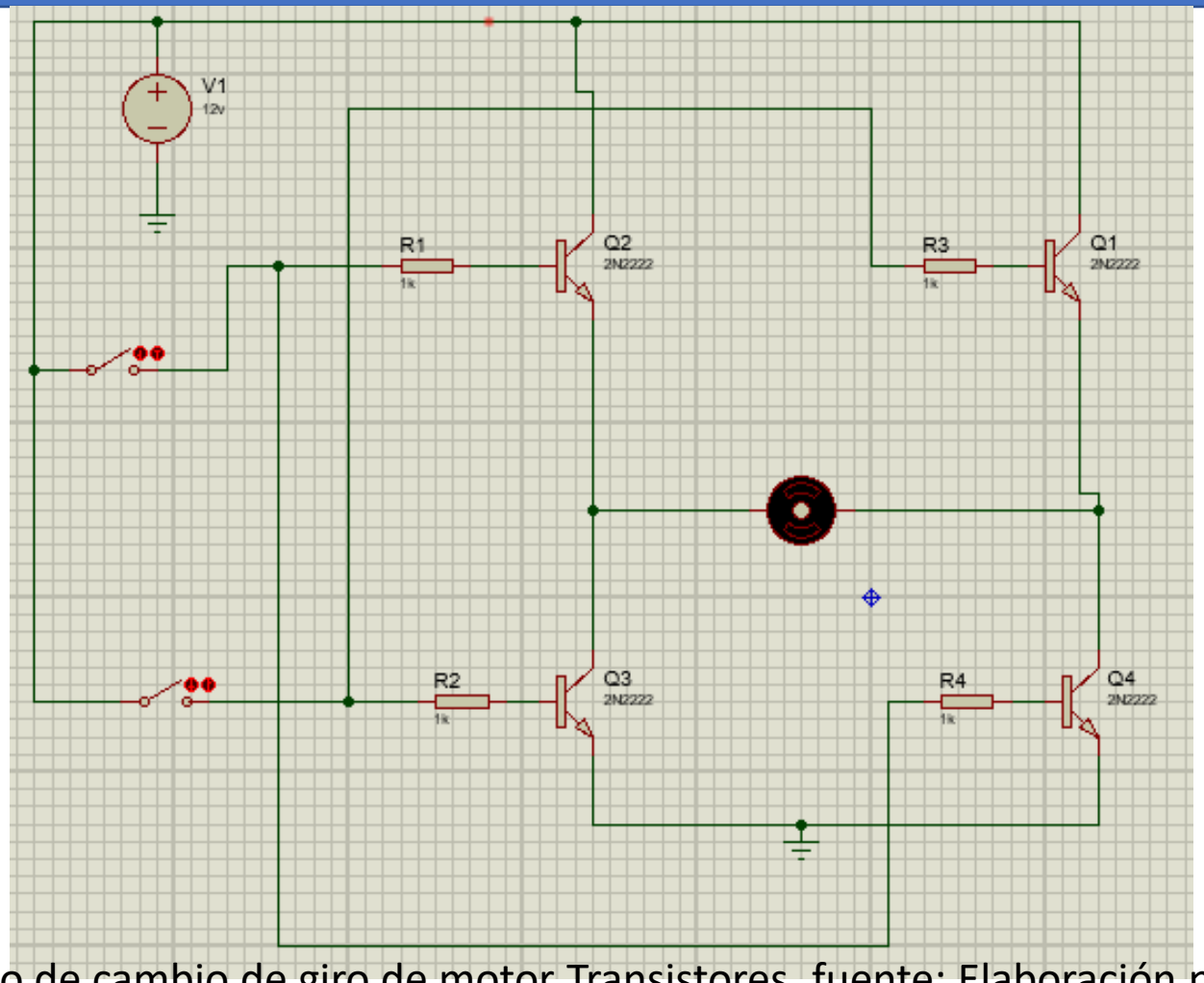
El puente H juega un papel muy importante en el área de la automatización y robótica. Imagina por un momento que requieres cambiar el giro de tu motor, eso lo puedes hacer invirtiendo la polaridad de alimentación.

El puente H



Circuito cambio de giro de motor. Fuente: https://cursos.mcielectronics.cl/2023/01/05/controla-motores-de-cc-con-controlador-de-motor-l293d-ic-y-arduino/

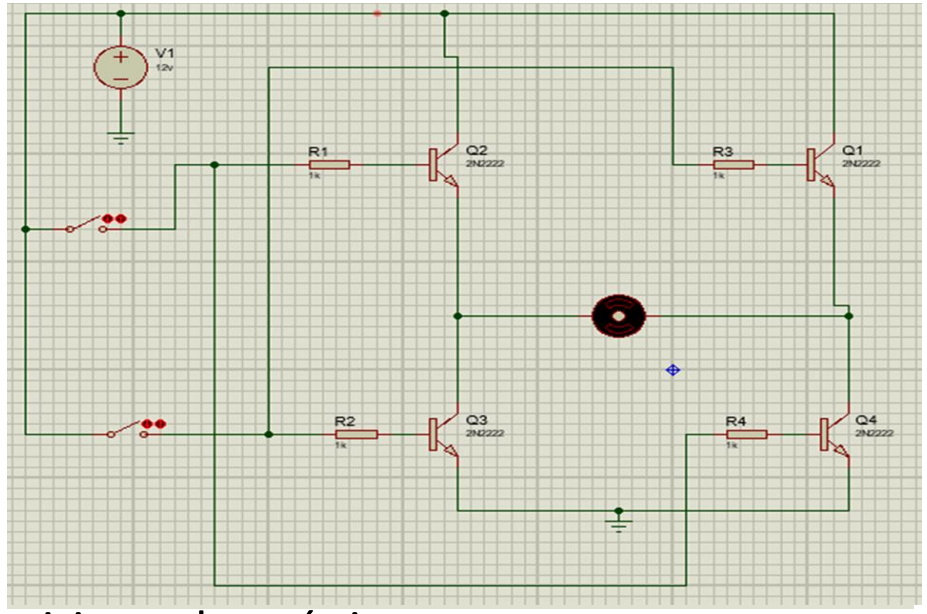
El puente H se puede utilizar como circuito integrado, pero también se puede construir a partir de componentes discretos.



Circuito de cambio de giro de motor Transistores, fuente: Elaboración propia.

Práctica de Laboratorio N°1

Materiales y herramientas:



- Software proteus
- 4 Resistencias 1kilo
- Motor 12 VDC.
- 2 Butoon o switch.
- Multimetro.
- Fuente de poder DC (voltaje de operación motor).
- 4 Transistor 2N2222

Instrucciones:

1.- Buscar datashet del componente e identificar pines de los dispositivos electrónicos.

2.- Montar el siguiente circuito en proteus.

3.- Realizar las siguiente mediciones:

a) Voltaje de la fuente, Voltaje resistencia y Voltaje en el motor.

4.- Según los valores obtenidos, los datos recopilados del circuito en un rango no mayor a diez líneas expresé sus conclusiones, de acuerdo a la experiencia realizada, ponga énfasis en describir lo mas importante de la experiencia, enfocándose en datos técnicos.

Control de un motor de CC

Para tener un control completo sobre el motor de CC, debemos controlar su velocidad y dirección de rotación. Esto se puede lograr combinando estas dos técnicas.

- PWM – para controlar la velocidad.
- Puente H - para controlar la dirección de rotación.



Circuito integrado L293D (puente H). Fuente: https://www.geekfactory.mx/tienda/componentes/integrados/l293d-circuito-integrado-puente-h/

El puente H

Circuito integrado L293D

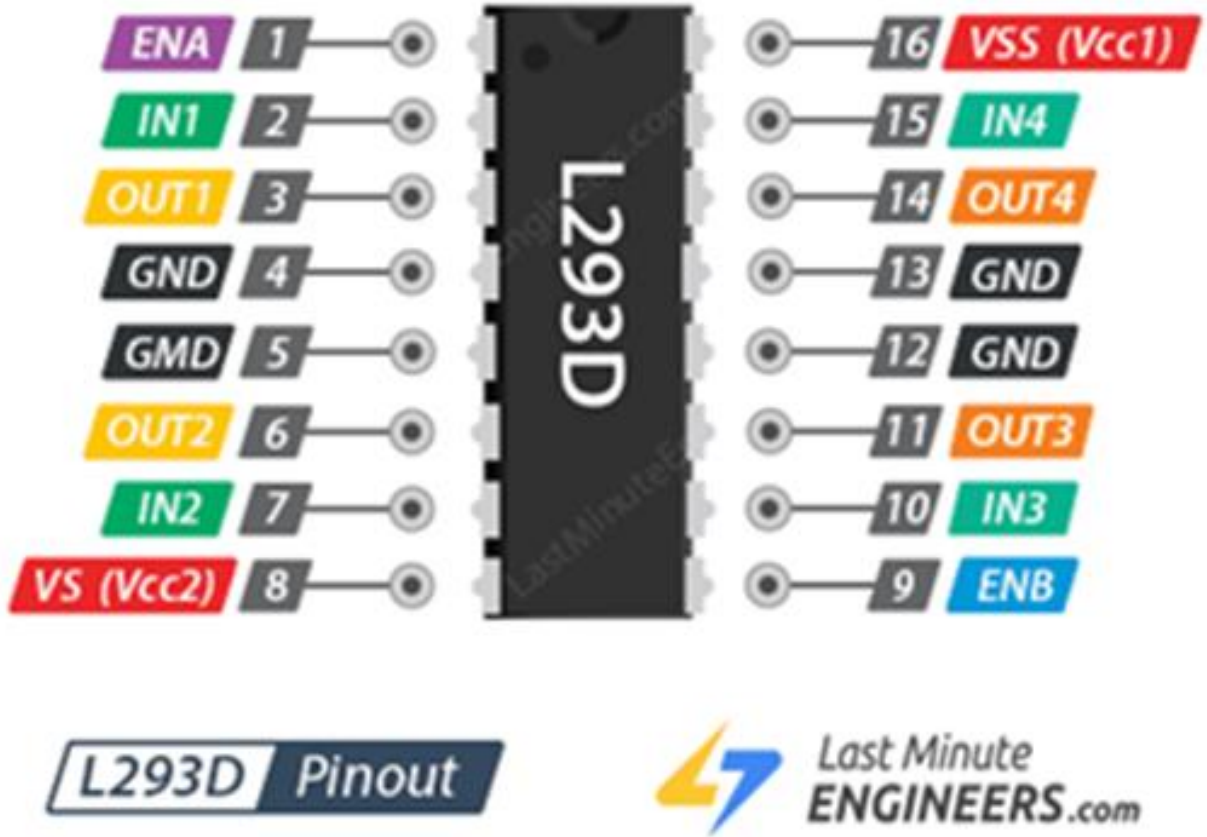
El L293D es un puente H de dos canales capaz de impulsar un par de motores de CC. Esto significa que puede impulsar hasta dos motores individualmente, lo que lo hace ideal para construir una plataforma robótica de dos ruedas.

Voltaje de salida del motor	4,5 V-36 V
Tensión de entrada lógica	5V
Corriente de salida por canal	600mA
Corriente de salida máxima por canal	1.2A

Para obtener más detalles, consulta la siguiente hoja de datos.

El puente H

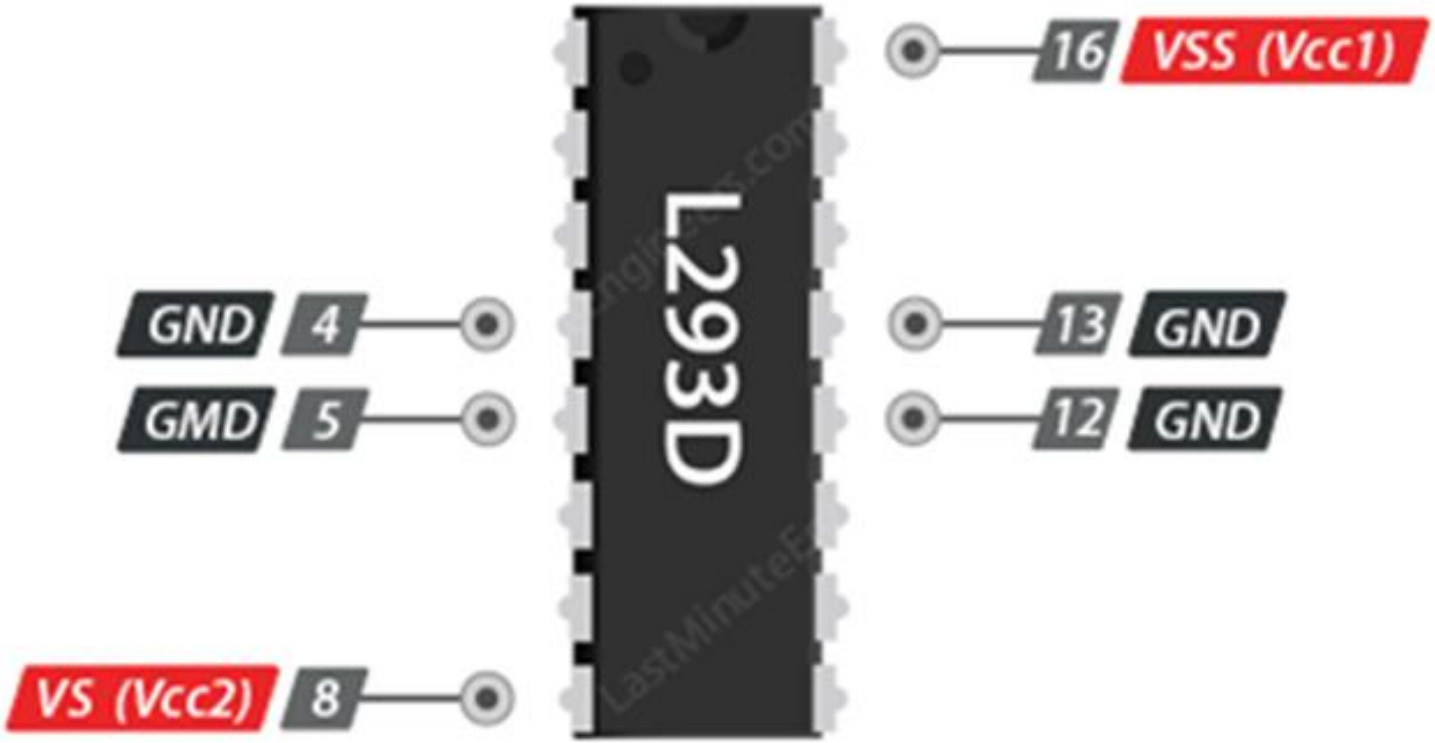
Configuración de pines IC L293D:



CI L293D. Fuente: https://cursos.mcielectronics.cl/2023/01/05/controla-motores-de-cc-con-controlador-de-motor-l293d-ic-y-arduino/

El puente H

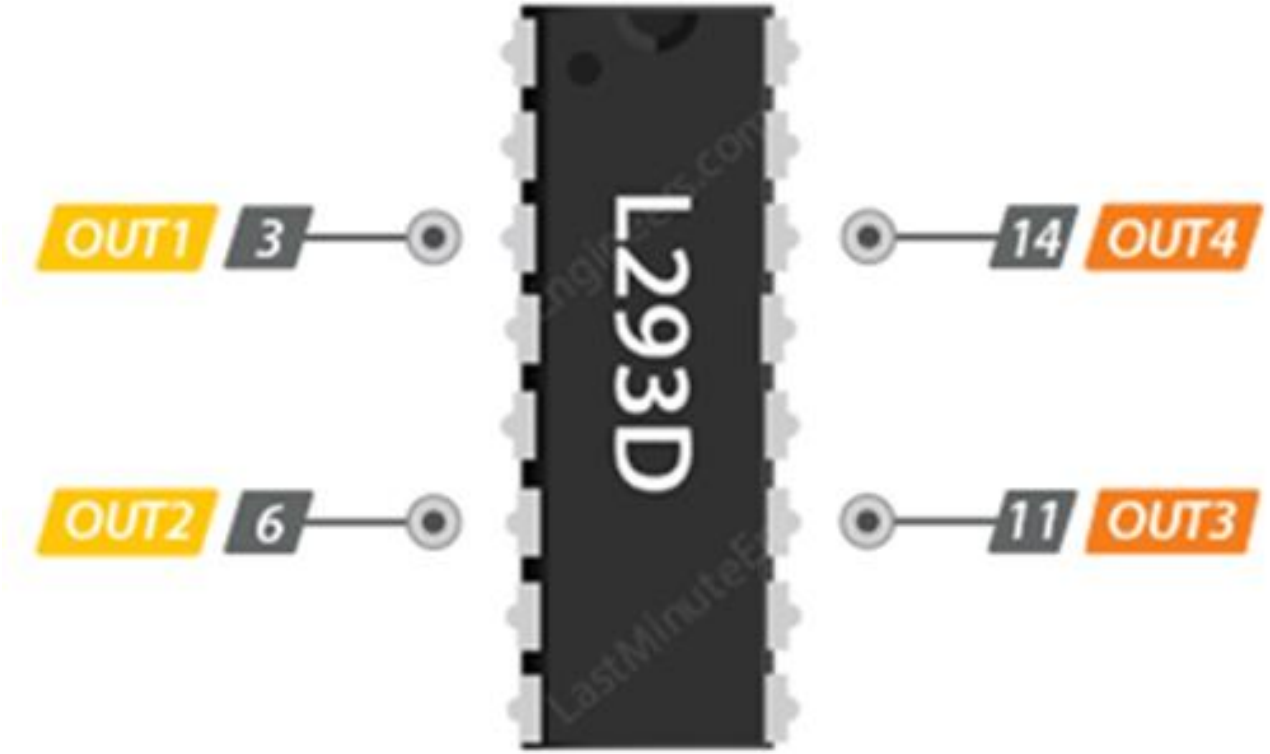
Pines de alimentación:



CI L293D, pines de amlimentación. Fuente: https://cursos.mcielectronics.cl/2023/01/05/controla-motores-de-cc-con-controlador-de-motor-l293d-ic-y-arduino/

El puente H

Pines de salida:



CI L293D, pines de salida. Fuente: https://cursos.mcielectronics.cl/2023/01/05/controla-motores-de-cc-con-controlador-de-motor-l293d-ic-y-arduino/

El puente H

Pines de control de dirección:



CI L293D, pines de control de dirección. Fuente: https://cursos.mcielectronics.cl/2023/01/05/controla-motores-de-cc-con-controlador-de-motor-l293d-ic-y-arduino/

El puente H

Pines de control de velocidad:

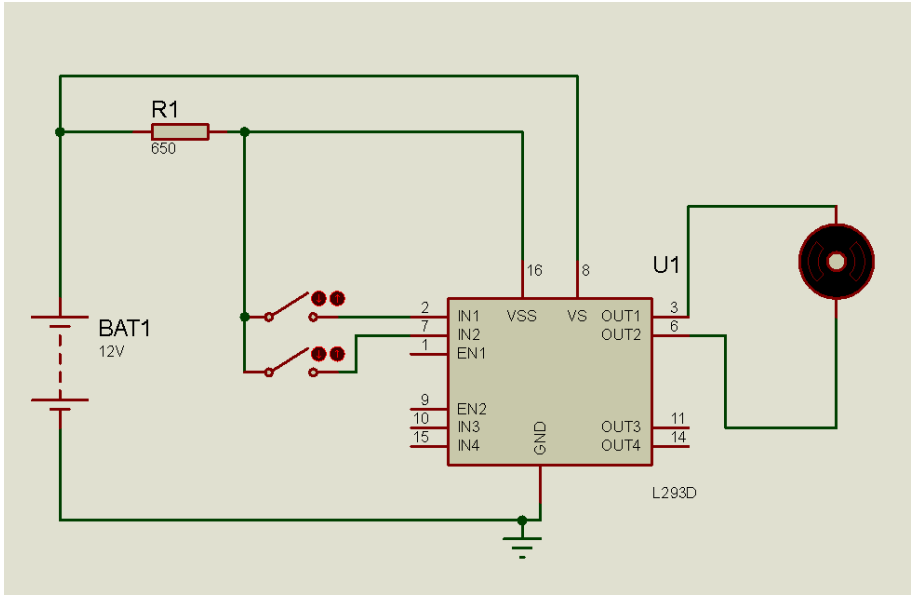


CI L293D, pines de control de velocidad. Fuente: https://cursos.mcielectronics.cl/2023/01/05/controla-motores-de-cc-con-controlador-de-motor-l293d-ic-y-arduino/

Práctica de Laboratorio N°2

Materiales y herramientas:

- Protoboard.
- 2 Resistencia 330 ohm.
- Motor 12 VDC.
- 2 Butoon o switch
- Multimetro
- Fuente de poder DC (voltaje de operación motor).
- Integrado L293D (puente H).



Instrucciones:

1.- Buscar datashet del componente e identificar pines de los dispositivos electrónicos.

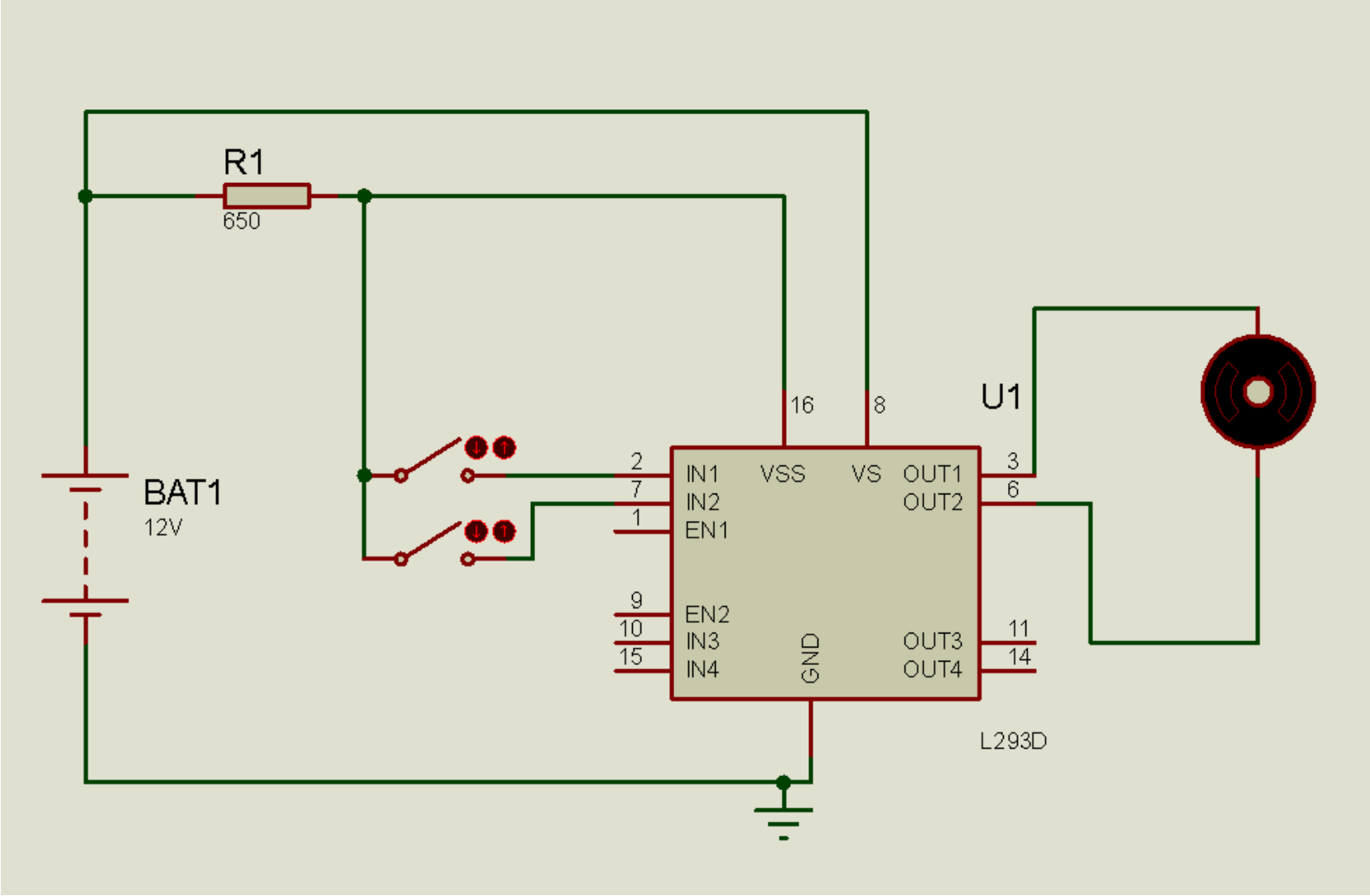
2.- Montar el siguiente circuito cuida prolijidad y conexionado.

3.- Realizar las siguiente mediciones:

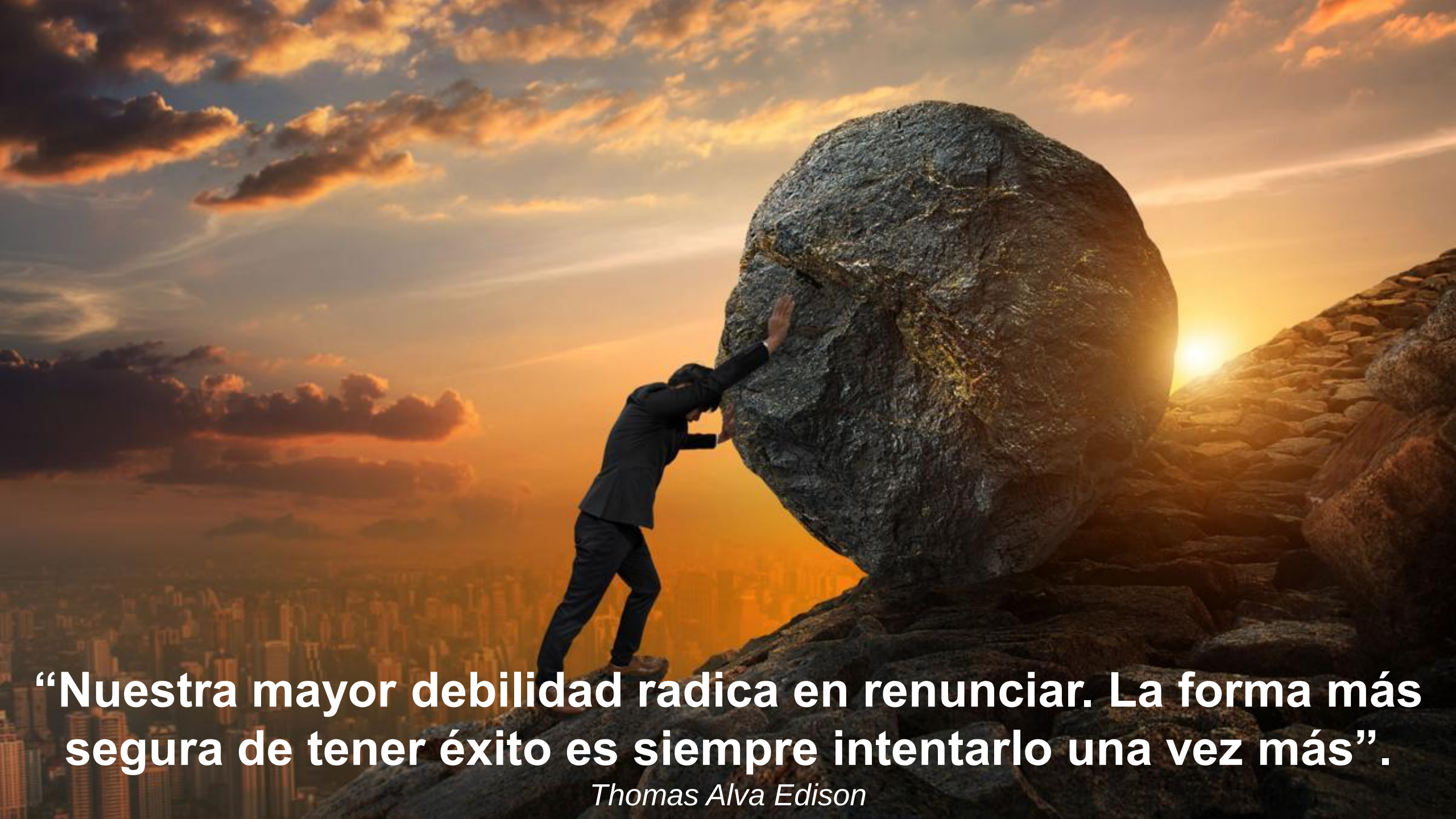
a) Voltaje de la fuente, Voltaje resistencia y Voltaje en el motor.

4.- Según los valores obtenidos, los datos recopilados del circuito en un rango no mayor a diez líneas expresé sus conclusiones, de acuerdo a la experiencia realizada, ponga énfasis en describir lo mas importante de la experiencia, enfocándose en datos técnicos.

Práctica de Laboratorio N°2



Circuito de cambio de giro de motor ICL293D, fuente: Elaboración propia .


“Nuestra mayor debilidad radica en renunciar. La forma más segura de tener éxito es siempre intentarlo una vez más”.
Thomas Alva Edison